이론 문제 3. 중력파의 전파와 발생에 관하여 (On the propagation and generation of gravitational waves) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2017, “Problem 1. On the propagation and generation of gravitational waves — Solutions” (원문 파일 TheoreticalProblem3.pdf의 제목에는 “Problem 1”로 적혀 있다). 배점은 원문의 pts.를 pt로 표기하였다. 식 번호는 원문 그대로이다.

이 문제의 목적은 최근 2017년 노벨 물리학상으로 그 발견이 보상받은 중력파(gravitational wave)의 성질을 이해하도록 돕는 것이다. 문제의 Part I에서는 전자기파와의 긴밀한 유사성에 기대어 중력파의 전파를 분석하고, Part II에서는 두 블랙홀의 병합에서 중력파가 실어 나르는 에너지의 양을 추정한다.

Part I. 6 pt

중력파를 연구할 때 나타나는 수많은 현상은 전자기학의 세계에서 나타나는 현상과 아주 비슷하다. 이는 진공에서의 맥스웰 방정식(Maxwell equations)

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{E}} = \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_x}{\partial x} + \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_y}{\partial y} + \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_z}{\partial z} = 0\,, \tag{1}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{\mathbf{B}} = \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_x}{\partial x} + \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_y}{\partial y} + \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_z}{\partial z} = 0\,, \tag{2}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{E}} = \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_z}{\partial y} - \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_x}{\partial z} - \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_y}{\partial x} - \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}_x}{\partial y}\right)\hat{z} = -\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}\,, \tag{3}$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{\mathbf{B}} = \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_z}{\partial y} - \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_x}{\partial z} - \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_y}{\partial x} - \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}_x}{\partial y}\right)\hat{z} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}\,, \tag{4}$$

의 해들이 자유롭게 전파하는 전자기파를 기술하고, 진공에서 전파하는 중력파에 대한 방정식

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{h}_{ij} + \nabla^2\mathbf{h}_{ij} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{h}_{ij} + \left(\frac{\partial^2\mathbf{h}_{ij}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\mathbf{h}_{ij}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\mathbf{h}_{ij}}{\partial z^2}\right) = 0 \tag{5}$$

의 해들과 서로 비슷하기 때문이다.

위에서 c는 빛의 속력이고, $\vec{\mathbf{E}}$와 $\vec{\mathbf{B}}$는 각각 전기장과 자기장이다. $\mathbf{h}$는 성분들이 공간의 “직물(fabric)”의 섭동을 나타내는 3×3 행렬로 이해할 수 있다. 이 행렬은 대칭이어야 하며($\mathbf{h}_{ij} = \mathbf{h}_{ji}$), 각 행과 열은 공간의 한 방향을 나타낸다. 구체적으로 $i, j = \overline{1,3}$이고 1은 x, 2는 y, 3은 z에 대응한다. 따라서 예를 들어 성분 $\mathbf{h}_{11}$은 파동의 xx 성분에, $\mathbf{h}_{12}$는 파동의 xy 성분에 대응하며, 나머지도 마찬가지이다. 따라서 중력파 방정식 (8)은 행렬 $\mathbf{h}$의 모든 성분에 독립적으로 적용된다. (원문 그대로; 문맥상 식 (5)를 가리킨다.)

a) 2 pt

z 방향으로 전파하는 전자기파에 대해 $\vec{\mathbf{E}}(\vec{r},t) = E_0 e^{i(\omega t - kz)}\hat{x}$가 진공에서의 맥스웰 방정식 (1–4)의 해임을 보이고(여기서 $\hat{x}$는 x 방향의 단위 벡터이다), 이에 대응하는 자기장 $\vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t)$를 구하라. 그 과정에서 $\vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t)$가 y 방향을 가리켜야 함을 증명하라. 또한 $\vec{k}\times\vec{\mathbf{E}}(\vec{r},t) = \omega\vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t)$인 해들이 존재함을 보여라.

풀이: $\vec{\mathbf{E}}(\vec{r},t) = E_0 e^{i(\omega t - kz)}\hat{x}$를 맥스웰의 첫째 방정식에 대입하면, 0이 아닌 유일한 공간 도함수가 전기장의 방향과 직교하는 z 방향의 도함수이므로 이 방정식은 자명하게 만족된다. 이 해를 셋째 방정식에

대입하면 다음을 얻는다.

$$-\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t} = -ikE_0 e^{i(\omega t - kz)}\hat{y} \tag{6}$$

그 해는 다음과 같다.

$$\vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t) = \left(\frac{k}{\omega}E_0 e^{i(\omega t - kz)}\right)\hat{y} + \vec{C}(\vec{r}) \tag{7}$$

여기서 $\vec{C}(\vec{r})$는 임의의 함수이다. 이로써 $\vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t)$가 $\vec{y}$ 방향을 가리킴을 증명하였다. 이 해를 둘째와 넷째 맥스웰 방정식에 대입하면, $C(\vec{r}) = \vec{C}$이고 $k^2/\omega^2 = 1/c^2$이면 두 방정식이 모두 만족됨을 알 수 있다. $|\vec{C}| = 0$인 경우(이는 전류에 대해 무한대에서 적절한 경계 조건을 선택하면 주어진다), $\vec{k} = k\hat{x}$에 대해 실제로 $\vec{k} \times \vec{\mathbf{E}}(\vec{r},t) = \omega \vec{\mathbf{B}}(\vec{r},t)$임을 알 수 있다.

중력파를 다룰 준비로, 맥스웰의 셋째와 넷째 방정식에 회전(curl)을 취하면 전기장과 자기장이 모두 중력파의 전파 방정식과 매우 비슷한 방정식을 따라야 함을 알 수 있다.

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{\mathbf{E}} + \nabla^2 \vec{\mathbf{E}} = 0\,, \qquad -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\vec{\mathbf{B}} + \nabla^2 \vec{\mathbf{B}} = 0\,, \tag{8}$$

b) **1 pt**

중력파 방정식도 z 방향으로 전파하는 비슷한 진동 해 $\mathbf{h} = \mathbf{h}_0 e^{i(\omega t - kz)}$를 가짐을 증명하라. 여기서 $\mathbf{h}_0$은 상수로 이루어진 3×3 행렬이다.

풀이: 제안된 해를 중력파 방정식에 대입하면, 행렬 $\mathbf{h}$의 각 성분에 대해

$$\nabla^2 \mathbf{h}_{ij} = -k^2 (\mathbf{h}_0)_{ij} e^{i(\omega t - kz)} \tag{9}$$

그리고

$$\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{h}_{ij} = -\frac{\omega^2}{c^2}(\mathbf{h}_0)_{ij} e^{i(\omega t - kz)} \tag{10}$$

을 얻는다. 이 둘을 함께 보면, $\omega/k = c$이면 이 가정한 해(ansatz)가 실제로 전파하는 파동 해임이 증명된다.

c) **0.5 pt**

진공에서 전자기파와 중력파가 모두 빛의 속력으로 전파함을 보여라.

풀이: 문항 a와 문항 b의 해는 모두 파동의 속도가 $\omega/k = c$일 것을 요구한다. 따라서 두 종류의 파동 모두 빛의 속력으로 전파해야 한다.

d) **1 pt**

맥스웰 방정식이 전기장 $\vec{\mathbf{E}}$와 자기장 $\vec{\mathbf{B}}$를 관계 짓는 제약을 부과하는 것과 비슷하게, 행렬 $\mathbf{h}$에도 추가적인 제약을 부과할 수 있다. 구체적으로, z 방향으로 전파하는 파동에 대해서는 z 방향과 관련된 행렬의 모든 성분이 0이어야 하고($i = \overline{1,3}$에 대해 $\mathbf{h}_{i3} = \mathbf{h}_{3i} = 0$), 행렬의 대각합(trace)이 0이어야 한다($\mathbf{h}_{11} + \mathbf{h}_{22} + \mathbf{h}_{33} = 0$)는 조건을 부과할 수 있다. 이 성질들과 행렬이 대칭이라는 사실을 함께 이용하여 $\mathbf{h}_0$이 독립적인 성분을 두 개만 가짐을 보여라. $\mathbf{h}_0$을 다음과 같이 나타낼 수 있음을 보여라.

$$\mathbf{h}_0 = h_+ \epsilon_+ + h_\times \epsilon_\times\,, \tag{11}$$

여기서 h_+와 $h_\times$는 두 개의 독립적인 상수이고, ϵ_+와 $\epsilon_\times$는 다음과 같다.

$$\epsilon_+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \epsilon_\times = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{12}$$

풀이: 일반적인 대칭 행렬은 독립적인 성분을 6개 갖는다. z 방향과 관련된 행렬의 모든 성분이 0이라는 조건은 독립 성분의 수를 3개로 줄인다. 대각합 조건은 성분의 수를 다시 3개에서 2개로 줄인다. 더 나아가 행렬은 대칭성에 의해 $\mathbf{h}_{12} = \mathbf{h}_{21}$을, 대각합 조건에 의해 $\mathbf{h}_{11} = -\mathbf{h}_{22}$를 만족해야 한다. $\mathbf{h}_{12} = \mathbf{h}_{21} = h_+$, $\mathbf{h}_{11} = -\mathbf{h}_{22} = h_\times$로 놓으면 요구된 표현을 얻는다. (원문 그대로이다. 식 (11)–(12)와 맞추려면 $\mathbf{h}_{11} = -\mathbf{h}_{22} = h_+$, $\mathbf{h}_{12} = \mathbf{h}_{21} = h_\times$이어야 한다.)

e) 1.5 pt

양자역학에서 입자의 스핀(spin)은 그 입자의 전파와 관련된 파동 해의 대칭성을 기술하는 수 s로 주어진다. 구체적으로, 스핀은 전파 방향을 축으로 $360^0/s$만큼 회전했을 때 파동 해가 불변이 되는 가장 큰 수 s이다. z 축을 중심으로 각 θ만큼 회전시키는 3차원 회전 행렬은 다음과 같으며,

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{13}$$

전기장과 자기장을 각각 $\vec{\mathbf{E}} \to \mathbf{U}\cdot\vec{\mathbf{E}}$, $\vec{\mathbf{B}} \to \mathbf{U}\cdot\vec{\mathbf{B}}$로 변환한다.[1] 행렬 $\mathbf{h}$는 $\mathbf{h} \to \mathbf{U}\,\mathbf{h}\,\mathbf{U}^T$로 변환되며, 여기서 $\mathbf{U}^T$는 $\mathbf{U}$의 전치 행렬이다.[2] 광자(전자기파와 관련된 입자)와 중력자(graviton, 중력파와 관련된 입자)의 스핀을 구하라.

풀이: 벡터 $\vec{\mathbf{E}}$를 변환하면 다음을 얻는다.

$$\mathbf{U}\vec{\mathbf{E}} = E_0 e^{i(\omega t - kz)}(\cos\theta\vec{x} + \sin\theta\vec{y}) \tag{14}$$

벡터 $\vec{E}$가 같은 위치로 돌아오는 유일한 방법은 $\theta = 2\pi$로 잡는 것이다. 이는 광자의 스핀이 1임을 보여 준다.

행렬 $\mathbf{h}$를 (??) 꼴을 이용하여 변환하면 다음을 얻는다. (원문의 깨진 참조 "(??)" 그대로; 식 (11)을 가리킨다.)

$$\mathbf{U}\mathbf{h}\mathbf{U}^T = \begin{pmatrix} h_+\cos(2\theta) - h_\times\sin(2\theta) & h_+\cos(2\theta) + h_\times\sin(2\theta) & 0 \\ h_+\cos(2\theta) + h_\times\sin(2\theta) & -h_+\cos(2\theta) + h_\times\sin(2\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i(\omega t - kz)}. \tag{15}$$

따라서 $\theta = \pi$이면 $\mathbf{U}\mathbf{h}\mathbf{U}^T = \mathbf{h}$이고, 이는 중력자의 스핀이 2임을 뜻한다.

[1] 행렬 $\mathbf{U}$와 벡터 $\vec{\mathbf{E}}$의 곱을 취할 때, 결과 벡터 $\vec{\mathbf{E}}'$의 각 성분은 $(\vec{\mathbf{E}}')_i = \sum_{j=1}^{3} \mathbf{U}_{ij}(\vec{\mathbf{E}})_j$로 주어진다.

[2] 전치 행렬을 취할 때 모든 $i, j = \overline{1,3}$에 대해 $(U^T)_{ij} = U_{ji}$이다. 두 3×3 행렬 $\mathbf{A}$와 $\mathbf{B}$의 곱을 취할 때, 모든 $i, j = \overline{1,3}$에 대해 $(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{l=1}^{3} \mathbf{A}_{il}\mathbf{B}_{lj}$이다.

Part II. 4 pt

2017년 노벨 물리학상 수상자들이 최근 그 병합을 검출한 블랙홀은 기묘한 물리적 성질을 지닌 극도로 무거운 천체이다. 중력파의 첫 검출은 지구로부터 $d = 1.3\times 10^9$ 광년 떨어진 곳에 있는, 각각 질량이 태양 질량의 $M = 30$배인 두 블랙홀의 병합에서 왔다(태양 질량 1은 1.98×10^{30} kg이고, 1광년은 9.46×10^{15} m이다).

a) 1.5 pt

두 블랙홀의 병합이 블랙홀들이 거의 정지해 있는 동안 일어나고 오직 중력파만을 발생시킨다고 가정하고, 질량-에너지 관계를 이용하여 그 중력파로부터 지구에서 검출되는 에너지 선속(energy flux)을 나타내라. 답을 해석적으로(각 블랙홀의 질량 M, 거리 d, 빛의 속력 c로)와 수치로 모두 나타내라.

풀이: 중력파로 전달되는 에너지는 $E = 2Mc^2$일 것이다. 따라서 선속은 $\Phi = 2Mc^2/d^2$이 된다. 수치로 답은 $\Phi = 0.07\,J/m^2$이다.

(원문 그대로이다. 구면으로 퍼지는 에너지라면 $\Phi = 2Mc^2/(4\pi d^2)$이 되어야 하며, 원문의 수치 $0.07\,J/m^2$은 4π 없이 계산한 값이다.)

b) **2.5 pt**

병합에서 나온 모든 에너지가 오직 중력파로만 바뀐다는 가정은 열역학 법칙들을 이용하여 쉽게 다듬을 수 있다. 중력파는 무시할 만한 엔트로피만을 지니지만, 블랙홀은 엄청난 양의 엔트로피를 지닌다. 질량 M인 블랙홀 하나의 엔트로피는 $S_{BH} = sM^2$으로 주어지며, 여기서 s는 기본 상수들과 관련된 값이다. 두 블랙홀이 격렬하게 충돌하여 더 큰 블랙홀 하나를 만든다면, 처음 정지 에너지의 최대 29%만이 중력파로 복사될 수 있음을 논증하라. 그런 다음, 충돌하는 동안 두 블랙홀이 거의 정지해 있다고 가정하고, 블랙홀 충돌로부터 지구에서 측정되는 에너지 선속의 수치적 상한을 제시하라. 두 블랙홀이 정지해 있다는 가정은 수치 결과에만 적용하고 문제의 나머지 부분에는 적용하지 않음에 유의하라.

풀이: 이 추정에는 단지 열역학 제2법칙(계 전체의 엔트로피가 시간에 따라 증가한다는 법칙)을 사용하면 된다. 처음 엔트로피는 다음과 같다.

$$S_{\text{before}} = 2sM^2 \tag{16}$$

충돌 후 계의 엔트로피 S_{after}가 증가하고($S_{\text{after}} > S_{\text{before}}$) 중력파의 엔트로피가 무시할 만하다는 것을 요구하면

$$S_{\text{after}} = sM_{\text{after}}^2 \geq 2sM^2 \tag{17}$$

이고, 이는 $M_{\text{after}} \geq \sqrt{2}M$임을 뜻한다. 따라서 중력파로 전달되는 에너지와 블랙홀의 처음 에너지 사이의 최대 비는 다음과 같다.

$$f \geq \frac{2-\sqrt{2}}{2} \approx 0.29\,, \tag{18}$$

따라서 두 블랙홀이 거의 정지해 있을 때 충돌이 일어난다고 가정한 에너지 선속의 상한은 다음과 같다.

$$\Phi \geq 0.2\,J/m^2 \tag{19}$$

(식 (18), (19)의 부등호와 수치는 원문 그대로이다. 원문 식 (18)에는 "0.29]"처럼 짝이 없는 괄호가 붙어 있다. 상한이라면 $f \leq 0.29$, $\Phi \leq 0.29 \times 0.07 \approx 0.02\,J/m^2$으로 읽는 것이 자연스럽다.)